Методика, источники и точность

Обзор для заказчика. Методическая часть демонстрационного среза «Клеи-расплавы для производства матрасов». Демо-версия: рыночные значения не публикуются и раскрываются в полном исследовании.

Назначение и границы документа

- **Что это.** Подробный обзор методической части исследования: как устроена работа, какие методы применяются, откуда берутся данные и с какой точностью оценивается каждый блок. Документ отделяет факты от расчётов и сценариев.
- **Периметр спроса.** Матрасы без матрасных основ, произведённые в России (включая матрасы на экспорт). Импортные готовые матрасы исключены — считается место потребления клея.
- **Клеевой фокус.** Клеи-расплавы на основе ЭВА как массовая химия матрасного производства; внешнеторговый контекст — таможенная позиция ТН ВЭД 3506 «клеи на основе каучуков и полимеров».
- **Статус сегмента ЭВА.** Значения по сегменту ЭВА — **сценарная оценка**, а не фактическая статистика закупок или продаж. Это инструмент планирования и обсуждения, а не отчёт о продажах.
- **Демо-версия.** Рыночные объёмы, таблицы и графики с данными передаются в полном исследовании; здесь — методы, источники и точность.

Как устроено исследование

1. **Сбор данных.** Официальная статистика, отраслевые обзоры, международные таможенные базы, открытая отчётность и публикации поставщиков.
2. **Согласование периметров.** Приведение источников к сопоставимым определениям: что считается матрасом, что входит в таможенную позицию, какие строки включать в весовые итоги. Этот этап критичен: расхождение периметров — основная ошибка «наивных» оценок рынка.
3. **Построение рядов.** Единый ряд по каждому показателю: одно значение на период по одному выбранному источнику, альтернативные публикации — для сверки; все расхождения фиксируются в оговорках.
4. **Балансовый расчёт.** Связка выпуска продукции с расходом клея и потребностью в полимере по отраслевым нормам и структуре клеевых технологий.
5. **Сценарное моделирование.** Три траектории по ключевым допущениям плюс матрица чувствительности — как результат реагирует на изменение каждого допущения.
6. **Валидация.** Перекрёстная сверка источников, независимый повторный расчёт, автоматические проверки согласованности.
7. **Выдача.** Дашборд, отчёт и паспорт данных: статус, источник и допуск по каждому блоку.

Методы оценки

Исследование опирается на комбинацию общепринятых отраслевых методов и собственных наработок. Каждый метод выбирается под задачу и под имеющуюся базу данных; там, где открытая статистика отсутствует, применяются авторские методики оценки (см. следующий раздел).

Балансовый метод оценки спроса

Ключевой метод исследования. Спрос на клей не измеряется напрямую — он воспроизводится из производственной цепочки: **выпуск продукции → расход клея → потребность в полимере**. Входные данные — ряды выпуска матрасов и структура сегментов; нормы расхода и структура клеевых технологий задаются параметрами, которые в документах выдачи не раскрываются. Преимущество метода: он даёт сопоставимую оценку там, где прямая статистика потребления клеёв не публикуется вовсе.

Зеркальный метод таможенной статистики

Импорт в Россию восстанавливается по отчётам стран-поставщиков: каждая страна отчитывается об экспорте, и расхождение зеркальных данных с международной оценкой служит встроенной мерой точности. Метод применяется потому, что детальная прямая таможенная отчётность России за последние годы недоступна. Позиция ТН ВЭД 3506 шире сегмента клеёв-расплавов и используется как внешний контекст, а не как драйвер модели.

Метод единого статистического ряда

Для каждого показателя выбирается один источник на весь период; альтернативные публикации используются для сверки, а не для усреднения. Усреднение источников с разными периметрами даёт ряд, которого не существует ни в одной публикации, и делает расчёты невоспроизводимыми. Различия периметров фиксируются явно и попадают в допуски точности.

Сценарное моделирование и матрица чувствительности

По ключевым допущениям строятся три траектории — низкая, базовая и высокая; прогнозные годы — условные траектории без вероятностей. Отдельно строится матрица чувствительности: результат пересчитывается при пошаговом изменении каждого допущения, что показывает, какой параметр реально управляет оценкой. Такой подход честнее точечного «прогноза»: он показывает ширину неопределённости вместо ложной точности.

Оценка неполных периодов

Для периодов с неполной выборкой (последний год таможенной статистики, отдельные отраслевые публикации) применяется оценка с расширенным допуском и явной пометкой статуса. Такое значение не смешивается с фактом в одном ряду и не выдаётся за утверждённую статистику.

Сопоставление и агрегирование игроков

Перечень производителей и поставщиков сводится из открытых источников с дедубликацией холдингов и юридических лиц, приведением выручки к сопоставимым периодам. Результат

используется как контекст масштаба компаний; потребление клеёв по отдельным компаниям не оценивается — сопоставимых данных по выпуску и закупкам нет.

> **Авторские методики.** Часть методик оценки — **авторские, разработанные специально для данного проекта**. Они закрывают участки, где открытая статистика отсутствует: структура клеевых технологий в матрасном производстве, нормы расхода по типам продукции, сведение разновременных и разноперименных рядов к единой базе, оценка сегмента ЭВА. Алгоритмы, параметры и инструменты расчёта не раскрываются и в документы выдачи не входят — они составляют методическую тайну проекта. Заказчик получает результаты, общую логику, источники и допуск по каждому блоку — этого достаточно для проверки и принятия решений.

Почему исследование требует профессиональной экспертизы

Задача оценки спроса на клей-расплавы не решается выгрузкой открытых источников: сопоставимых данных по потреблению клеёв не существует в природе, и оценка собирается из косвенных рядов. Для этого необходима комбинация компетенций:

- **Статистическая экспертиза.** Согласование периметров, восстановление рядов, работа с зеркальными данными. Ошибка периметра на этапе сбора даёт искажение результата в десятки процентов, и никакая обработка позднее её не исправляет.
- **Отраслевая экспертиза.** Клеевые технологии и матрасное производство: какие процессы потребляют клей, чем отличаются пружинный и беспружинный контуры, как структура выпуска меняет расход на единицу продукции.
- **Таможенная экспертиза.** Позиции ТН ВЭД, логика зеркальной методики, ценовые ряды и корректная обработка строк без веса.
- **Моделирование неопределённости.** Корректное разделение факта, расчёта, оценки и сценария; построение вилок и чувствительности вместо ложной точности.
- **Методическая дисциплина.** Воспроизводимость расчёта, фиксация допусков, паспорт данных с оговорками — чтобы результат можно было проверить и повторить.

Основной объём работы — сбор, сопоставление и интерпретация данных; сам расчёт занимает в нём небольшую долю. Именно поэтому исследование выполняется как методический проект, а не как поиск готовых цифр.

Источники

Источник	Что из него используется	Период	Статус данных
Официальная статистика — Росстат, АМДПР	Выпуск матрасов без матрасных основ, структура по типам, география производства	исследуемый период	факт расчёт
Отраслевые обзоры — Alto Consulting Group	Единый ряд выпуска матрасов, средние цены производителей	исследуемый период	факт расчёт

Отраслевые исследования — BusinesStat	Выпуск матрасов, структура сегментов, перечень крупнейших производителей	исследуемый период	факт расчёт оценка
Международная таможенная статистика — UN Comtrade	Импорт в Россию по ТН ВЭД 3506, страны-поставщики, цены	исследуемый период	факт (зеркало)
Отраслевые публикации и сайты производителей	Перечень поставщиков клеёв-расплавов для матрасов, технические характеристики продуктов	актуальное состояние	факт (перечень)
Открытая отчётность и рейтинги	Выручка производителей матрасов — как контекст масштаба компаний	отчётные годы	оценка

Все источники — официальные статистические ведомства, международные базы таможенной статистики и открытые отраслевые публикации. Сбор, сопоставление и промежуточные расчёты выполняются исполнителем; применяются собственные методики разработки. Конкретные периоды и границы фиксируются в задании на исследование.

Статусы данных в дашборде

Статус	Что означает
факт	Публикация официального или отраслевого источника
расчёт	Производная величина, полученная из фактов по прозрачной логике
оценка	Единичное значение с ограниченной базой публикаций
сценарий	Условный расчёт при заданных допущениях

Оценка точности по блокам

Допуск по каждому блоку устанавливается заранее и фиксируется в паспорте данных. Он отражает **согласованность источников** — расхождение периметров, результаты перекрёстной сверки, ширину сценарной вилки, — а не статистическую вероятность выборки.

Блок	Статус	Допуск	Что означает допуск
Выпуск матрасов, основной период	факт расчёт	**±5 %**	Периметры источников различаются на несколько процентов; после согласования выбран единый ряд, альтернативы — для сверки
Последний год ряда	оценка	**±25 %**	Неполная база публикаций: периметры источников расходятся примерно на четверть — значение помечено как оценка

Импорт по ТН ВЭД 3506	факт (зеркало)	**±10–15 %**	Данные стран-поставщиков против международных оценок; прямая отчётность России недоступна
Цены и стоимость импорта	факт	**±10 %**	Средние по сопоставимым строкам, где указаны и вес, и стоимость; строки без веса исключаются из весовых итогов
Потребление ЭВА	сценарий	**от −83 % до +169 % к базовому сценарию**	Вилка двух продуктовых долей, которые не публикуются; ширина определяется неопределённостью структуры клеёв, а не погрешностью выпуска
Выручка производителей	оценка н/д	в % не оценивается	Разновременная неполная отчётность; используется как контекст масштаба, не для расчёта потребления

> **Как читать допуск.** ±5 % означает: при планировании расхождение с уточнённой оценкой ожидается в пределах пяти процентов. Для сценарного блока не используйте одно число — берите диапазон: нижняя граница консервативна, верхняя отражает потенциал при благоприятной структуре клеевых технологий. Допуски — экспертные; они честно показывают, где данные строгие, а где приходится оценивать.

Контроль качества

- **Перекрёстная сверка.** Ключевые показатели сверяются минимум с двумя независимыми источниками; расхождения фиксируются и попадают в оговорки, а не сглаживаются.
- **Независимый повторный расчёт.** Результаты пересчитываются вторым независимым проходом; любое расхождение устраняется до публикации.
- **Автоматические проверки согласованности.** Суммы, ряды, единицы измерения и логические связи проверяются при каждом обновлении данных.
- **Паспорт данных.** Каждый блок сопровождается статусом, источником и допуском; оговорки публикуются вместе с результатом.
- **Воспроизводимость.** Расчёт собирается из зафиксированных исходных данных — результат можно проверить и повторить.

Ограничения

- **Демо-версия:** рыночные объёмы не публикуются; итоговые цифры, таблицы и графики — в полном исследовании.
- **Последний год таможенной выборки неполный** — учитывается в допуске соответствующего блока.

- **Расчётные значения не заменяют статистику продаж и закупок** и не являются утверждением объёма рынка.
- **Постоянная средняя норма расхода на матрас — упрощение:** спад в отдельные годы концентрируется в сегменте с другим клеевым контуром.
- **Оценки по компаниям — контекст масштаба:** потребление клеёв по отдельным компаниям не оценивается, выручка не пересчитывается в штуки или тонны.
- **Таможенная позиция шире сегмента клеёв-расплавов** и приводится как внешний контекст, а не как драйвер модели.

Что дальше

- Перед полным исследованием с заказчиком **согласуются ключевые параметры расчёта**: норма расхода клея на единицу продукции, доля клеёв-расплавов в клеевом потреблении и доля ЭВА внутри расплавов. Именно они сильнее всего влияют на результат — это первоочередная задача полного исследования.
- После согласования собирается **полное исследование**: дашборд и отчёт с числовыми значениями, таблицами, графиками и допуском по каждому блоку.
- Формат сдачи, состав блоков и горизонты фиксируются в задании на исследование.

Демо-версия. Документ подготовлен для обсуждения через агентство. Методика приведена в общих чертах: параметры и алгоритмы авторских методик не раскрываются. Рыночные значения в демо-версии не публикуются.